

Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda
Matematică-informatică, intensiv informatică
Atestat informatică

RomânăDe10

Autor
Furdui Marius

Profesori îndrumători
Prof. Miron Florin
Prof. Pop Daniela

2024

Cuprins

1. Prezentarea temei alese.....	3
2. Specificații tehnice. Resurse hardware și software.....	5
3. Ghidul programatorului.....	6
a. Baze de date.....	6
b. Secvențe de cod.....	8
c. Interogări.....	14
4. Ghidul utilizatorului.....	15
5. Posibile extinderi ale aplicației.....	19
6. Bibliografie.....	20

1. Prezentarea temei alese

Acest proiect de atestat la informatică își propune să dezvolte o aplicație interdisciplinară care să ajute elevii să se pregătească eficient pentru examenul de Bacalaureat la Limba și Literatura Română. Aplicația combină elemente de informatică și literatură, oferind un instrument modern și interactiv de învățare.

Obiectivele proiectului:

1. **Dezvoltarea competențelor digitale:** crearea, utilizarea și explorarea unei aplicații software, pentru a îmbunătăți abilitățile informatice.
2. **Îmbunătățirea pregătirii pentru Bacalaureat:** aplicația oferă resurse precum eseurile literare necesare elevilor pentru a le învăța și reproduce, mai apoi, la subiectul al III-lea al probei scrise la examenul de Bacalaureat. De asemenea, aplicația oferă teste tip grilă pentru consolidarea cunoștințelor necesare la Limba și Literatura Română.
3. **Învățare interactivă:** Utilizarea tehnologiilor moderne pentru a transforma procesul de învățare într-o experiență interactivă și atractivă.

Prin integrarea tehnologiei în procesul educațional, această aplicație nu doar că îmbunătățește accesul la informații, dar și încurajează învățarea activă și interactivă.

Interfața prietenoasă și intuitivă nu face exersarea materiei studiate la Limba și Literatura Română plictisitoare sau ostilă, ci, dimpotrivă, atrage utilizatorul în lumea învățării interactive.

Aplicația conține o bază de date structurată în trei tabele esențiale:

1. Utilizator – reține informațiile aferente contului fiecărui utilizator, după crearea acestuia;
2. Întrebări – conține toate întrebările ce mai apoi vor apărea în testele de tip grilă pentru fiecare operă, cu cerință și patru variante de răspuns, dintre care una singură este cea corectă;
3. Progres – reține progresul fiecărui utilizator pentru fiecare operă, anume scorul la testul grilă corelat cu aceasta și data la care a fost rezolvat, pentru a-i oferi utilizatorului oportunitatea de a-și urmări parcursul în raport cu materia pentru examenul de Bacalaureat.

Aplicația „RomânăDe10” a fost realizată folosind Microsoft Visual Studio 2010, un mediu de programare complex, bazat pe programarea orientată pe obiecte. Visual Studio oferă un set complet de instrumente de dezvoltare pentru generarea de aplicații ASP.NET, servicii web XML, aplicații desktop și aplicații mobile.

Visual Studio 2010 suportă diverse limbaje de programare, precum Visual Basic, Visual C++, Visual C# și Visual J#, toate utilizând același mediu de dezvoltare integrat (IDE). Acest IDE comun permite partajarea instrumentelor și facilitează crearea de soluții utilizând mai multe limbaje de programare. Aceste limbaje beneficiază de caracteristicile .NET Framework, care oferă acces la tehnologii cheie, simplificând dezvoltarea aplicațiilor web ASP și a serviciilor web XML prin Visual Web Developer.

Visual Studio 2010, cunoscut sub numele de cod Dev10, a fost lansat pe 12 aprilie 2010, împreună cu .NET Framework 4. Această versiune introduce un editor nou care utilizează Windows Presentation Foundation (WPF), sprijină interfața Ribbon, suportă monitoare multiple și multitouch în Windows 7, oferă funcționalități SharePoint, instrumente pentru Windows Azure și IntelliTrace, un nou produs care ajută la eliminarea bug-urilor recurente.

2. Specificații tehnice. Resurse hardware și software

- **Hardware:**
 - Procesor: Procesor Intel sau AMD cu o viteză de cel puțin 1 GHz.
 - Memorie RAM: Cel puțin 2 GB de memorie RAM.
 - Spațiu pe disc: Cel puțin 100 MB de spațiu liber pe disc pentru instalare și stocarea datelor.
 - Rezoluție ecran: O rezoluție de ecran de minim 1024x768 pixeli.
- **Software:**
 - Windows 10 sau versiuni mai recente.
 - Este recomandată utilizarea celei mai recente versiuni a sistemului de operare pentru a asigura compatibilitatea cu cele mai recente actualizări și caracteristici.

Device specifications

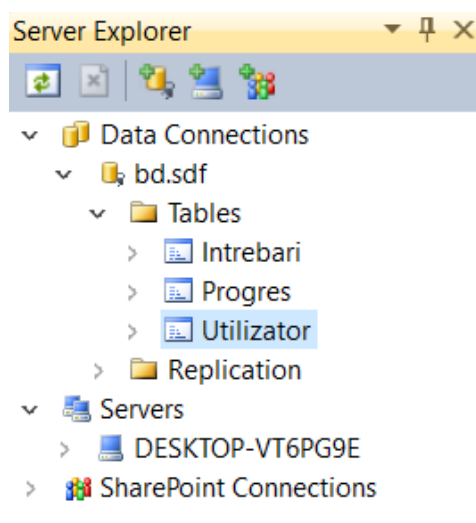
Device name	DESKTOP-VT6PG9E
Processor	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
Installed RAM	16.0 GB
Device ID	379EE38B-58FC-4E06-8B49-4704EF7F3E8C
Product ID	00330-80000-00000-AA545
System type	64-bit operating system, x64-based processor
Pen and touch	No pen or touch input is available for this display

Windows specifications

Edition	Windows 10 Pro
Version	22H2
Installed on	12-Jul-22
OS build	19045.4412
Experience	Windows Feature Experience Pack 1000.19056.1000.0

3.Ghidul programatorului

1. **Baze de date** – aplicația conține o singură bază de date, structurată în trei tabele



1. **Tabela Utilizator** – reține credențialele contului fiecărui utilizator

Utilizator: Query(...RomanaDe10\bd.sdf) X Properties bdD				
	nume	prenume	username	parola
	Furdui	Marius	marius	Parola1!
	Muresan	Marc	marc	Muresan2@
	Florea	Paul	paul	Florea123\$
	Joldes	Andrei	andrei	Inghetata13#
	Danis	Catalin	catalin	Calculator9&
	Vovea	Dragos	dragos	Vovea1!dra...
»*	NULL	NULL	NULL	NULL

2. Tabela Întrebări – conține toate întrebările testelor de tip grilă

Intrebări: Query(...RomanaDe10\bd.sdf) X		Utilizator: Query(...RomanaDe10\bd.sdf)		Prope	
cerinta	v1	v2	v3	vc	opera
► din perioada...	modernistă	iluministă	umanistă	pașoptistă	Alexandru L...
În cât timp s...	7 ani	4 ani	9 ani	5 ani	Alexandru L...
În ce specie ...	povestire	roman	basm	nuvelă	Alexandru L...
Care dintre ...	Curtea Dom...	Tecuci	Moldavia	Bacău	Alexandru L...
Alexandru L...	Episodic ist...	Principal și r...	Principal	Principal, co...	Alexandru L...
În ce revistă...	România Lit...	Convorbiri L...	Dilema veche	Dacia literară	Alexandru L...
Cine este au...	Ion Creangă	Nichita Stân...	Ioan Slavici	Costache N...	Alexandru L...
Față de Alex...	Hotărâtă și ...	Indiferentă ...	Dură și nem...	Firavă și sen...	Alexandru L...
La care peri...	1860-1868	1854-1859	1967-1970	1564-1569	Alexandru L...
Cum este str...	În 5 capitol...	În 4 capitol...	În 4 capitole	În 4 capitol...	Alexandru L...
Ce tip de nu...	Nuvelă filoz...	Nuvelă istor...	Nuvelă rom...	Nuvelă reali...	Moara cu n...
Care este p...	Când Ghiță ...	Când Ghiță ...	Când Ghiță î...	Toate varian...	Moara cu n...
Cine este Li...	Fratele lui G...	Sotul lui Ghi...	Jandarmul	Șeful porcar...	Moara cu n...
Care sunt p...	Ghiță, Ana, ...	Ana, Petrișo...	Răuț, Pinte...	Ghiță, Ana ș...	Moara cu n...
O primă sce...	Personajul a...	Personajul s...	Nu se dedu...	Personajul a...	Moara cu n...
De cine a fo...	Mihai Emin...	I. L. Caragiale	Liviu Rebre...	Ioan Slavici	Moara cu n...
Care este m...	Monologul	Dialogul	Descrierea	Narațiunea	Moara cu n...
Câte capitol...	10	20	19	17	Moara cu n...
Ce făceau G...	Mergeau îm...	Chemau co...	Mergeau la ...	Numărau b...	Moara cu n...
Ce se întâm...	Ghiță este ...	Cărciuma es...	Ghiță și Ana...	Cărciuma es...	Moara cu n...
Ce tip de o...	Roman	Comedie	Nuvela	Basm	Povestea lui...
De cine a fo...	I. L. Caragiale	Tudor Argh...	Lucian Blaga	Ion Creangă	Povestea lui...
Povestea lui...	Este un bas...	Un roman	O nuvelă	Un bildungs...	Povestea lui...
Fiul craiului ...	un prieten	un câine	un frate	un om spân	Povestea lui...
În ce an a a...	1881	1878	1874	1877	Povestea lui...
În punctul c...	Îi ia în brațe...	Aleargă spr...	Fuge de ace...	Îi respinge ...	Povestea lui...
Harap-Alb j...	că nu se ma...	că se va răz...	ca nu va cau...	că-l va sluji ...	Povestea lui...
Fiul cel mic ...	bani și arme...	haine scum...	merinde	calul, armel...	Povestea lui...
Din hergheli...	un cal negru	calul cel ma...	cel mai batr...	acalul care ...	Povestea lui...

3. Tabela Progres – reține progresul fiecărui utilizator

Progres: Query(G:...RomanaDe10\bd.sdf) X		Intrebări: Query(...RomanaDe10\bd.sdf)		
username	opera	scor	data	
► marius	Ion	70/100	19-May-24 ...	
marius	Eu nu strives...	0/100	24-May-24 ...	
marius	Eu nu strives...	80/100	24-May-24 ...	
marius	Ion	0/100	24-May-24 ...	
marius	Eu nu strives...	0/100	24-May-24 ...	
marius	Baltagul	0/100	24-May-24 ...	

2. Secvențe de cod

1. Creare cont

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox5.Clear();
    textBox6.Clear();
    label10.Text = "";
    string nume = textBox1.Text.Trim();
    string prenume = textBox2.Text.Trim();
    string utilizator = textBox3.Text.Trim();
    string parola = textBox4.Text.Trim();
    if (nume.Length > 0 && prenume.Length > 0 && utilizator.Length > 0 && parola.Length > 0)
    {
        utilizatorTableAdapter.Fill(bdDataSet.Utilizator);
        DataTable d = bdDataSet.Utilizator;
        bool ok = true;
        for (int i = 0; i < d.Rows.Count; i++)
        {
            if (d.Rows[i]["username"].ToString() == utilizator)
            {
                ok = false;
                label10.Text += "Username existent! \n";
            }
        }
        if (IsValidPassword(parola) == false)
        {
            ok = false;
            label10.Text += "Parola este prea slaba; aceasta trebuie sa contina litere mari, mici, cifre si caractere speciale!\n";
        }
        if (ok)
        {
            utilizatorTableAdapter.Adaugare(nume, prenume, utilizator, parola);
            textBox1.Text = "";
            textBox2.Text = "";
            textBox3.Text = "";
            textBox4.Text = "";
            MessageBox.Show("Contul a fost creat cu succes!");
            tabControl1.SelectedTab = tabPage3;
        }
        else
        {
            if (label10.Text == "")
            {
                label10.Text += "Date invalide!";
            }
        }
    }
}
```


2. Conectare

```
private void button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    string utilizator = textBox5.Text.Trim();
    string parola = textBox6.Text.Trim();
    if (utilizator.Length > 0 && parola.Length >= 0)
    {
        utilizatorTableAdapter.Fill(bdDataSet.Utilizator);
        DataTable d = bdDataSet.Utilizator;
        bool ok = false;
        for (int i = 0; i < d.Rows.Count; i++)
        {
            if (d.Rows[i]["username"].ToString() == utilizator && d.Rows[i]["parola"].ToString() == parola)
                ok = true;
        }
        if (ok)
        {
            CurrentUser currentuser = new CurrentUser(utilizator);
            MessageBox.Show("Conectare cu succes!");
            tabControl1.SelectedTab = tabPage4;
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Username sau parola gresite!");
        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Date invalide!");
    }
}
```

3. Generare test pentru fiecare operă

```
private void initializeazaTest(string opera)
{
    button11.Text = "CONTINUARE";
    totalIntrebări = 9;
    intrebăriCorecte = 0;
    intrebăriGresite = 0;
    afiseazaScoruri();
    intrebăriTableAdapter.IntrebăriPeOpera(bdDataSet.Intrebări, opera);
    DataTable d = bdDataSet.Intrebări;
    intrebareCurenta = 0;
    int numarIntrebare = intrebareCurenta;
    intrebareCurenta++;
    string vc = d.Rows[numarIntrebare]["vc"].ToString();
    string cerinta = d.Rows[numarIntrebare]["cerinta"].ToString();
    string v1 = d.Rows[numarIntrebare]["v1"].ToString();
    string v2 = d.Rows[numarIntrebare]["v2"].ToString();
    string v3 = d.Rows[numarIntrebare]["v3"].ToString();
    Random r = new Random();
    int pozitieRaspunsCorect = r.Next(1, 4);
    pozitieVarC = pozitieRaspunsCorect;
    if (pozitieRaspunsCorect == 1)
    {
        afiseazaIntrebarea(cerinta, vc, v1, v2, v3);
    }
    else
    {
        if (pozitieRaspunsCorect == 2)
        {
            afiseazaIntrebarea(cerinta, v1, vc, v2, v3);
        }
        else
        {
            if (pozitieRaspunsCorect == 3)
            {
                afiseazaIntrebarea(cerinta, v1, v2, vc, v3);
            }
            else
            {
                if (pozitieRaspunsCorect == 4)
                {
                    afiseazaIntrebarea(cerinta, v1, v2, v3, vc);
                }
            }
        }
    }
}
```

4. Afișare scor

```
private void afiseazaScoruri()
{
    label17.Text = "Răspunsuri corecte: " + intrebariCorecte.ToString();
    label18.Text = "Răspunsuri greșite: " + intrebariGresite.ToString();
    label19.Text = "Întrebări rămase: " + totalIntrebari.ToString();
}
```

5. Actualizare scor

```
private void actualizeazaScor(bool eRaspunsulCorect)
{
    totalIntrebari = totalIntrebari - 1;

    if (totalIntrebari == 0)
    {
        button11.Text = "Finalizeaza test";
    }

    if (eRaspunsulCorect == true)
    {
        intrebariCorecte++;
    }
    else
    {
        intrebariGresite++;
    }

    afiseazaScoruri();
}
```

6. Generare întrebări

â

```
private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
{
    intrebariTableAdapter.IntrebariPeOpera(bdDataSet.Intrebari, comboBox1.SelectedItem.ToString());
    DataTable d = bdDataSet.Intrebari;
    int totalCorecteNow = intrebariCorecte;
    if (pozitieVarC == 1)
    {
        if (radioButton1.Checked)
            actualizeazaScor(true);
    }
    if (pozitieVarC == 2)
    {
        if (radioButton2.Checked)
            actualizeazaScor(true);
    }
    if (pozitieVarC == 3)
    {
        if (radioButton3.Checked)
            actualizeazaScor(true);
    }
    if (pozitieVarC == 4)
    {
        if (radioButton4.Checked)
            actualizeazaScor(true);
    }
    if (totalCorecteNow == intrebariCorecte)
    {
        actualizeazaScor(false);
    }
}
```

```
Random r = new Random();
int numarIntrebare;
numarIntrebare=intrebareCurenta;
intrebareCurenta++;
int pozitieRaspunsCorect = r.Next(1, 4);
pozitieVarC = pozitieRaspunsCorect;
if (totalIntrebare > -1)
{
    string vc = d.Rows[numarIntrebare][\"vc\"].ToString();
    string cerinta = d.Rows[numarIntrebare][\"cerinta\"].ToString();
    string v1 = d.Rows[numarIntrebare][\"v1\"].ToString();
    string v2 = d.Rows[numarIntrebare][\"v2\"].ToString();
    string v3 = d.Rows[numarIntrebare][\"v3\"].ToString();
    if (pozitieRaspunsCorect == 1)
    {
        afiseazaIntrebarea(cerinta, vc, v1, v2, v3);
    }
    else
    {
        if (pozitieRaspunsCorect == 2)
        {
            afiseazaIntrebarea(cerinta, v1, vc, v2, v3);
        }
        else
        {
            if (pozitieRaspunsCorect == 3)
            {
                afiseazaIntrebarea(cerinta, v1, v2, vc, v3);
            }
            else
            {
                if (pozitieRaspunsCorect == 4)
                {
                    afiseazaIntrebarea(cerinta, v1, v2, v3, vc);
                }
            }
        }
    }
}
}
```

```
else
{
    intrebareCorecte = intrebareCorecte * 10;
    label21.Text = \"SCORUL TAU: \" + intrebareCorecte.ToString() + \"/100\";
    string scor=intrebareCorecte.ToString() + \"/100\";
    tabControl1.SelectedTab = tabPage7;
    DateTime data = DateTime.Now;
    progresTableAdapter.InsertQuery(CurrentUser.Curent, comboBox1.SelectedItem.ToString(), scor, data);
}
radioButton1.Checked = false;
radioButton2.Checked = false;
radioButton3.Checked = false;
radioButton4.Checked = false;
```

7. Progres

```
private void Progres()
{
    progresTableAdapter.Ordonare(bdDataSet.Progres, CurrentUser.Curent);
    DataTable p = bdDataSet.Progres;
    for (int i = 0; i < p.Rows.Count; i++)
    {
        textBox8.Text += p.Rows[i][\"opera\"] + Environment.NewLine;
        textBox9.Text += p.Rows[i][\"scor\"] + Environment.NewLine;
        textBox10.Text += p.Rows[i][\"data\"] + Environment.NewLine;
    }
}
```

8. Eseuri

```
private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    tabControl1.SelectedTab = tabPage10;
    textBox7.Multiline = true;
    textBox7.ScrollBars = ScrollBars.Vertical;
    textBox7.Dock = DockStyle.Fill;
    /*
    string fisier=comboBox2.SelectedItem.ToString();
    // citire text din fisier
    string filePath = "H:\\\\RomanaDe10\\\\Eseuri\\\\"+fisier+".txt"; // calea fisierului
    if (File.Exists(filePath))
    {
        string fileContent = File.ReadAllText(filePath);
        textBox7.Text = fileContent;
    }
    else
    {
        textBox7.Text = "File not found or inaccessible.";
    }
    * */
    string selectedFile = comboBox2.SelectedItem.ToString();
    string fileContent = GetResourceFileContent(selectedFile);
    textBox7.Text = fileContent;
}
```

```
private string GetResourceFileContent(string fileName)
{
    switch (fileName)
    {
        case "Alexandru Lăpușneanul":
            return Properties.Resources.Alexandru_Lăpușneanul;
        case "Baltagul":
            return Properties.Resources.Baltagul;
        case "Ion":
            return Properties.Resources.Ion;
        case "Moara cu noroc":
            return Properties.Resources.Moara_cu_noroc;
        case "Povestea lui Harap-Alb":
            return Properties.Resources.Povestea_lui_Harap_Albian;
        case "Eu nu strivesc corola de minuni a lumii":
            return Properties.Resources.Eu_nu_strivesc_corola_de_minuni_a_lumii;
        case "O scrisoare pierdută":
            return Properties.Resources.O_scrisoare_pierdută;
        case "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război":
            return Properties.Resources.Ultima_noapte_de_dragoste__întâia_noapte_de_război;
        case "Floare albastră":
            return Properties.Resources.Floare_albastră;
        case "Enigma Otiliei":
            return Properties.Resources.Enigma_Otiliei;
        default:
            return string.Empty;
    }
}
```

9. Verificare complexitate parolă

```
private bool IsValidPassword(string password)
{
    int minLength = 8;
    bool containsUpperCase = false;
    bool containsLowerCase = false;
    bool containsDigit = false;
    bool containsSpecialChar = false;
    if (password.Length < minLength)
        return false;
    foreach (char c in password)
    {
        if (char.IsUpper(c))
            containsUpperCase = true;
        else if (char.IsLower(c))
            containsLowerCase = true;
        else if (char.IsDigit(c))
            containsDigit = true;
        else if (char.IsSymbol(c) || char.IsPunctuation(c))
            containsSpecialChar = true;
    }
    return containsUpperCase && containsLowerCase && containsDigit && containsSpecialChar;
}
```

3. Interogări

1. Adăugare utilizator în baza de date

```
INSERT INTO [Utilizator] ([nume], [prenume], [username], [parola]) VALUES  
(@p1, @p2, @p3, @p4)
```

2. Filtrare întrebări în funcție de operă

```
SELECT cerinta, v1, v2, v3, vc, opera  
FROM Intrebari  
WHERE (opera = @Param1)
```

3. Salvare scor test în tabelul progres

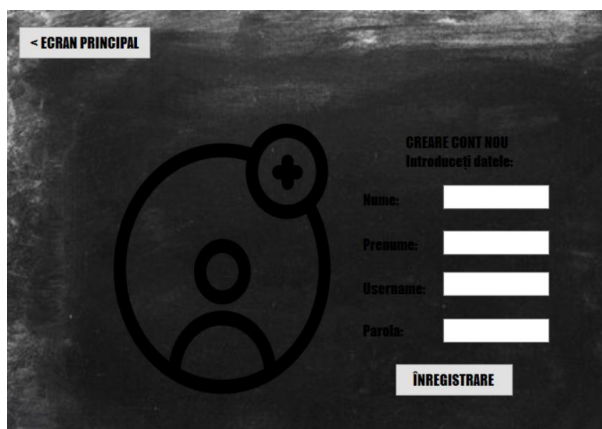
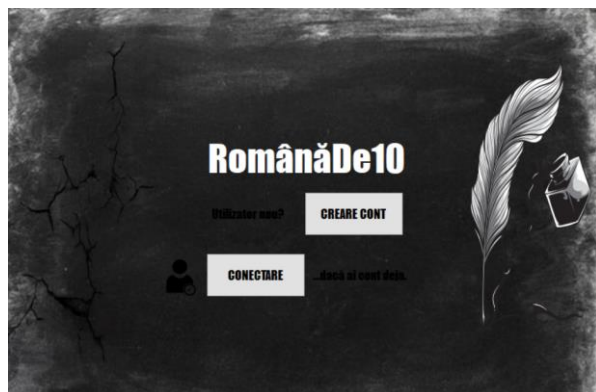
```
INSERT INTO Progres  
      (username, opera, scor, data)  
VALUES (@p1,@p2,@p3,@p4)
```

4. Afișare progres pentru fiecare utilizator

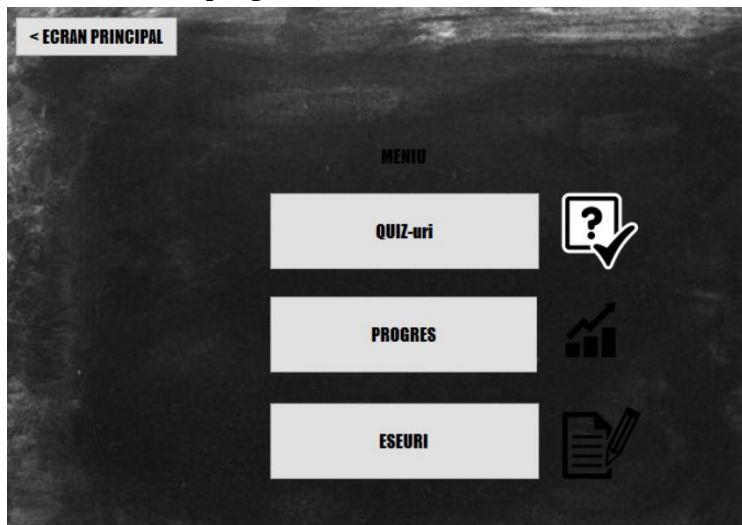
```
SELECT opera, scor, data  
FROM Progres  
WHERE (username = @Param1)  
GROUP BY opera, scor, data  
ORDER BY opera, scor DESC
```

4. Ghidul utilizatorului

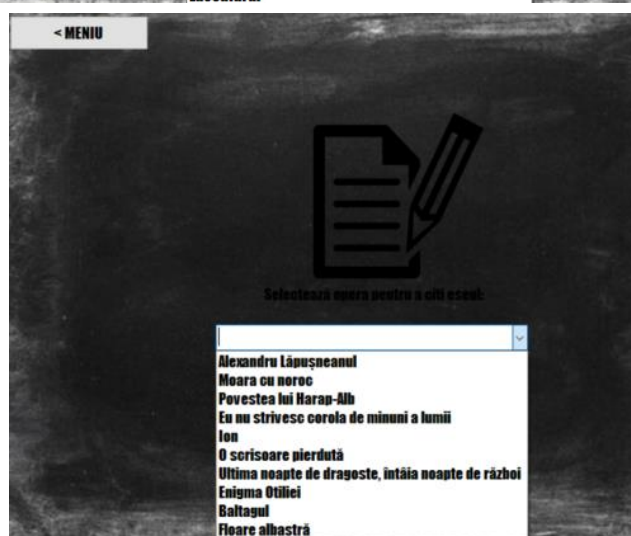
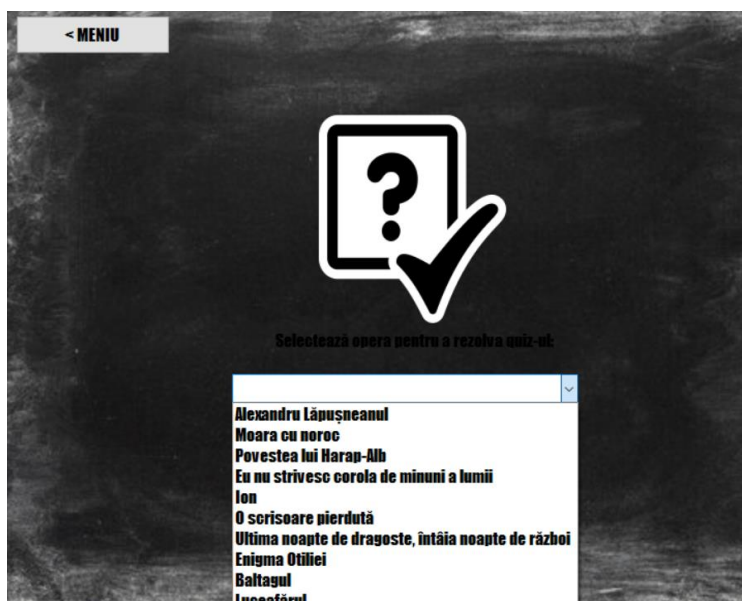
1. **Creare cont sau conectare** - la momentul rulării aplicației, utilizatorul întâlnește un panou care îi permite crearea unui cont nou sau conectarea cu unul existent.



2. **Meniu** - utilizatorul poate alege aici opțiunea pe care o dorește – quiz, eseu sau vizualizare progres.



3. **Selectare test/eseu**



4. **Ecran test** – aici se rezolvă testul selectat și la final se atribuie un scor de maximum 100 de puncte, în funcție de răspunsurile selectate;

Noara cu noroc

Răspunsuri corecte: 0 Întrebări rămase: 9 Răspunsuri greșite: 0

Ce tip de novelă este Noara cu Noroc ?

- ☐ Novelă filozofică
- ☐ Novelă istorică
- ☐ Novelă realistă de analiză psihologică
- ☐ Novelă romantică

CONTINUARE

5. **Citire eseu** – aici se poate citi eseu selectat;

ION
Liviu Rebreanu
- roman realist-obiectiv; roman interbelic-

< ESEURI

Într-o epocă ce denunța criza romanului românesc, opera romancierului L. Rebreanu reprezintă prima contribuție fundamentală la crearea romanului românesc modern.

Romanul apare în perioada interbelică, anul 1920 reprezentând „o dată istorică în procesul obiectivării literaturii noastre epice”.

Epoca interbelică este marcată de două orientări literare: modernismul și tradiționalismul. Deși prin tema literară romanul lui Rebreanu este unul social, tradițional, prezentând lupta țăranului pentru pământ, romanul este considerat de către critica literară (Eugen Lovinescu) un roman modern prin elementele care îl particularizează :

- construcție arhitectonică, simetrică
- impresia de viață autentică
- viziunea panoramică asupra vieții, asupra realității sociale
- obiectivizarea perspectivei narative
- analiza psihologică
- crearea unor personaje memorabile
- sobrietatea, concizia și precizia stilului

Liviu Rebreanu este considerat drept „creatorul obiectiv prin excelență al romanului românesc, conceput în forme narative moderne, dispunând de o arhitectură impecabilă.” (E. Lovinescu)

Crezul artistic al lui L. Rebreanu dezvăluie formula realismului obiectiv, social și psihologic, pe care o adoptă romanul său. „Creând oameni vii, cu viață proprie, scriitorul se apropie de misterul eternității.” „Nu frumosul interesează în artă, ci pulsația vieții”, deoarece „dacă ai reușit să închizi în cuvinte câteva clipe de viață adevărată, ai realizat o operă mai prețioasă decât toate frazele frumoase din lume.”

Rebreanu depășește realismul tradițional prin insistența pe latura dramatică, tensionată a relațiilor umane, lumea ficțiunii fiind o prelungire a realului. Realismul primește câteva note naturaliste, fiind construit un personaj dominat de patima pentru pământ, de instinctul posesiei.

În spiritul realismului, literatura prelucrează în sinteze realitatea; mărturie stă geneza romanului „Ion”, care are la baza trei evenimente trăite de către Rebreanu. Un element îl reprezintă imaginea unui țăran care sărută pământul;

6. **Vizualizare progres** – aici apare progresul utilizatorului pentru fiecare opera, pentru a putea analiza stadiul în care se situează în procesul de învățare.



OPERĂ	SCOR	DATA
Baltagul	0/100	24-May-24 4:09:24 PM
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii	80/100	24-May-24 4:06:02 PM
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii	0/100	24-May-24 4:04:11 PM
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii	0/100	24-May-24 4:09:18 PM
Ion	70/100	19-May-24 12:00:00 AM
Ion	0/100	24-May-24 4:08:09 PM

5. Posibile extinderi ale aplicației

- Introducerea tuturor operelor din programa examenului de Bacalaureat la Limba și Literatura Română, cu eseurile și testele aferente;
- Dezvoltarea orizontului de studiu oferit de aplicație prin adăugarea altor materii, precum istorie, geografie, matematică ș.a.;
- Teste cu variante multiple de răspuns;
- Cronometru pentru fiecare test.

6. Bibliografie

- <https://examende10.ro/>
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
- <https://www.bacromana.ro/>